IFC-TO-SPACE-BOUNDARIES · TỔNG KẾT NGÀY 10/11/2026

Bốn hướng suy ra IfcSpace và sinh IfcRelSpaceBoundary

Lát cắt mặt bằng · Đồ thị kề mặt (Graph) · B-rep 3D · Voxel: thuật toán, số đo đã có và đánh giá

Tổng hợp từ research/03 (TASK-002…005), dữ liệu TASK-001 và tra cứu bổ sung trên mạng

BÀI TOÁN

Từ phần tử bao đến không gian và boundary

Đầu vào

IFC2×3 / IFC4: tường, sàn, mái, cột, cửa, lỗ mở. IfcSpace có thể thiếu hoặc sai.

Suy ra IfcSpace

Tìm vùng kín, dựng khối từ sàn tới trần hoặc mái, gán vào IfcBuildingStorey.

Sinh boundary

Giao mặt space với phần tử; 2nd level 2a/2b, trong/ngoài, ảo, CorrespondingBoundary.

Mỗi vùng kín có đúng một IfcSpace

Khớp IfcSpace gốc (IoU diện tích)

Boundary kín, diện tích khớp ≤ 1e−3

Cặp CorrespondingBoundary đối xứng

BỐN HƯỚNG

Mỗi hướng tìm “vùng kín” theo một cách

1

Lát cắt mặt bằng + polygonize

Cắt từng tầng ở độ cao 1 m, lấy vùng trống giữa các tiết diện tường làm phòng, rồi đùn lên.

Mốc so sánh

2

Graph: đồ thị kề mặt (IFC2SB)

Hợp mọi mặt của phần tử, nối các mặt chung cạnh thành đồ thị; mỗi thành phần liên thông là một space.

Ứng viên chính

3

B-rep 3D (ASG + CBIP)

Bỏ các mặt tiếp xúc giữa phần tử, gom mặt còn lại thành vỏ kín; vỏ hướng vào trong là space.

Ứng viên chính

4

Voxel

Chia không gian thành ô lập phương, tô ô thuộc phần tử, nhóm các ô trống liền nhau thành phòng.

Hỗ trợ, kiểm tra chéo

HÌNH DUNG HƯỚNG 1 · VÍ DỤ TƯỞNG TƯỢNG

Cắt ngang ngôi nhà, tô màu từng ô

Trong ví dụ	Trong thuật toán
Lấy con dao khổng lồ cắt ngang ngôi nhà ở ngang thắt lưng, nhấc nửa trên ra	Mặt phẳng cắt ở cao độ tầng + 1 m
Nhìn từ trên xuống: các bức tường hiện ra như nét bút dày trên tờ giấy	Tiết diện tường, cột thành đa giác 2D
Tô bút sáp vào từng ô trống được nét bút bao kín; mỗi ô một màu là một phòng	Lỗ trong "dấu chân" tầng = phòng
Chỗ nét bút bị đứt một chút thì dán băng dính cho kín rồi mới tô	Đóng khe nhỏ bằng buffer
Kéo mảnh giấy màu thẳng lên cho tới khi chạm trần	Đùn vùng 2D thành khối IfcSpace

Dễ hỏng khi: cửa đang mở làm hai ô màu chảy vào nhau; mái dốc khiến nhát cắt ở tầng áp mái không gặp bức tường nào.

HƯỚNG 1 · MỐC SO SÁNH

Lát cắt mặt bằng + polygonize

1. Chọn cao độ cắt mỗi tầng: cao độ tầng + 1,0 m (qua cánh cửa, dưới bậu cửa sổ).
2. Cắt lưới tam giác của từng phần tử bằng mặt phẳng → đoạn thẳng → nối thành vòng kín (tiết diện tường, cột).
3. Hợp các tiết diện thành "dấu chân" của tầng; mỗi lỗ bên trong dấu chân là một phòng.
4. Đóng khe nhỏ bằng buffer(+x) rồi buffer(−x), x = 0,05–0,15 m.
5. *Đề xuất, chưa cài:* bắn tia đứng tìm trần hoặc mái, đùn thành IfcSpace và gán tầng.

Đã đo

38/63 IfcSpace khớp (IoU ≥ 0,5) trên 6 file nhỏ; cắt + polygonize 0,01–0,25 s mỗi file.

Mạnh

Đơn giản: IfcOpenShell + Shapely, khoảng 200 dòng Python.

Yếu

Phụ thuộc cao độ cắt và cửa; kém với mái dốc, khán đài, thông tầng; không sinh boundary.

HÌNH DUNG HƯỚNG 2 · VÍ DỤ TƯỞNG TƯỢNG

Dán giấy mọi mặt, lần theo băng dính

Trong ví dụ	Trong thuật toán
Bọc từng mặt của mọi tường, sàn, trần bằng một tờ giấy riêng	Lấy toàn bộ mặt của mọi phần tử
Chỗ hai tờ giấy cắt nhau thì rạch theo đường giao, tách thành mảnh nhỏ	General Fuse tách mặt tại giao tuyến
Hai mảnh có chung một mép thì dán băng dính nối lại	Đồ thị: nút = mặt, cạnh = mép chung
Cầm một mảnh, kéo theo mọi mảnh dính vào nó: được một chiếc hộp giấy kín, đó là một phòng	Thành phần liên thông = một space
Rọi đèn pin xuyên qua tường xem bên kia là phòng nào, hay là ngoài trời	Bắn tia: 2a/2b, CorrespondingBoundary

Hộp hở một mép (thiếu mảnh) thì không thành phòng; chiếc hộp lớn nhất bọc ngoài cả nhà là “bên ngoài”.

HƯỚNG 2 · ỨNG VIÊN CHÍNH

Graph: đồ thị kề mặt 3D (IFC2SB)

1. Đọc IFC bằng IfcOpenShell thành B-rep (OpenCASCADE); thay cửa và cửa sổ bằng hình IfcOpeningElement đơn giản.
2. Lấy toàn bộ mặt của mọi phần tử; không cần solid kín hay pháp tuyến đúng.
3. General Fuse mọi mặt: các mặt bị tách tại giao tuyến với nhau.
4. Đồ thị: nút = mặt, cạnh = hai mặt chung một cạnh. Bỏ mặt treo; cạnh có ≥ 3 mặt thì giữ mặt có góc nhỏ hơn.
5. Duyệt DFS: mỗi thành phần liên thông là một vỏ kín = một space (1st level); vỏ ngoài cùng là IfcExternalSpatialElement.
6. Chiếu và cắt cặp mặt đối diện (≤ 0,41 m) ra 2nd level; bắn tia để phân 2a/2b và tìm CorrespondingBoundary.

Bằng chứng

Mã C++ mở; bài IBPSA 2021 thử 1 toà văn phòng: 78 IfcSpace, gần 2000 boundary. Không có số liệu thời gian hay RAM.

Mạnh

Sinh cả IfcSpace lẫn 1st và 2nd level; không cần IfcSpace gốc.

Yếu

Chưa có boundary ảo; mã ngừng từ 01/2023, thư viện cũ; Fuse toàn công trình có thể nghẽn (suy luận).

HÌNH DUNG HƯỚNG 3 · VÍ DỤ TƯỞNG TƯỢNG

Xếp khối gỗ, sơn mặt còn lộ ra

Trong ví dụ	Trong thuật toán
Mỗi tường, sàn, cột là một khối gỗ mặt phẳng; khối cong được gọt thành nhiều mặt phẳng nhỏ	Chuyển về faceted B-rep
Chỗ hai khối áp sát nhau, phần mặt bị che kín, không ai nhìn thấy	Đa giác tiếp xúc giữa từng cặp phần tử
Chỉ sơn những phần mặt còn lộ ra không khí	Trừ mặt tiếp xúc, giữ mặt hướng ra không khí
Các mảng sơn liền mép ghép thành lớp vỏ; vỏ úp vào trong là lòng phòng, vỏ hướng ra là mặt ngoài nhà	Gom vỏ theo cạnh chung, thể tích có dấu
Lần dọc các đường ghép: chỗ nào chỉ có một mảng sơn là chỗ hở	Chỉ số LIS kiểm độ kín

Dễ hỏng khi: hai khối lấn vào nhau (clash) làm hai phòng dính làm một; thiếu một khối thì vỏ thủng.

HƯỚNG 3 · ỨNG VIÊN CHÍNH

B-rep 3D: trừ mặt tiếp xúc, gom vỏ

1. Chuyển mọi solid (extrusion, B-rep...) về faceted B-rep; mặt cong phải chia thành mặt phẳng.
2. Với từng cặp phần tử: tìm đa giác tiếp xúc (đồng phẳng, ngược pháp tuyến) và mặt nằm lọt trong phần tử kia khi có clash.
3. Trừ các mặt đó bằng phép trừ đa giác 2D (Clipper): phần còn lại là mặt hướng ra không khí.
4. Gom mặt theo cạnh chung thành vỏ; thể tích có dấu < 0 thì là vỏ trong, ghi thành IfcSpace (IfcFacetedBrep).
5. Kiểm kín bằng LIS: tổng độ dài cạnh chỉ thuộc một đa giác; tốt khi < 2e−4.
6. CBIP: chiếu và cắt mặt space với mặt phần tử (cây BSP) ra 2nd level, CorrespondingBoundary, trong/ngoài, ảo.

Bằng chứng

ASG (UCL 2021) thử trên ký túc xá 3 tầng và Torre Turina 11 tầng; không có mã công khai, không có số liệu hiệu năng.

Mạnh

Mô tả đủ để tự cài lại; phép toán lõi chỉ là đa giác 2D.

Yếu

Cần hình học sạch: clash, mặt thiếu, pháp tuyến ngược làm vỏ hở hoặc dính space.

HÌNH DUNG HƯỚNG 4 · VÍ DỤ TƯỞNG TƯỢNG

Lấp viên đường, đổ nước màu

Trong ví dụ	Trong thuật toán
Đặt ngôi nhà vào một chiếc hộp, lấp đầy hộp bằng viên đường lập phương cùng cỡ	Chia lưới ô cạnh h
Viên đường nằm trong tường, sàn, mái thì sơn đen: nước không chảy qua được	Voxel hoá và tô đặc phần tử
Nhỏ một giọt màu vào một viên trắng: màu loang sang mọi viên trắng sát cạnh	Gán nhãn thành phần liên thông
Màu nào loang tới thành hộp là ngoài trời; mỗi vũng màu kín còn lại là một phòng	Chạm biên = ngoài; vùng kín = space
Vũng xanh và vũng đỏ nằm hai bên một bức tường: đó là ranh giới giữa hai phòng	Boundary 1st level từ hai ô kề

Viên to thì nhanh nhưng thô, có thể bít mất phòng nhỏ; viên nhỏ hơn 10 lần thì số viên tăng gấp 1.000 lần.

HƯỚNG 4 · HỖ TRỢ, KIỂM TRA CHÉO

Voxel: chia ô, tô đặc, nhóm ô trống

1. Chia hộp bao công trình thành lưới ô lập phương cạnh h (0,1–0,5 m).
2. Voxel hoá bề mặt từng phần tử bao rồi tô đặc bên trong.
3. Gán nhãn thành phần liên thông (6 ô kề) cho các ô trống.
4. Thành phần chạm biên lưới là ngoài trời; thành phần còn lại ≥ 1 m^3 là space ứng viên.
5. Boundary 1st level: so nhãn hai ô kề nhau để dựng mặt giao giữa hai space (Krijnen 2021).

Đã đo

47/63 khớp ở h = 0,1 m; 45/63 ở 0,2 m; 2/63 ở 0,5 m; ≤ 3 s mỗi file nhỏ.

Mạnh

Không cần solid kín hay pháp tuyến đúng; dễ cài, có sẵn voxelization_toolkit (MIT).

Yếu

Sai số cỡ một ô, không đạt dung sai 1e−3; rò qua khe và cửa mở; chưa có đường tới 2nd level.

SO SÁNH

Bốn hướng theo cùng tiêu chí

Tiêu chí	1. Lát cắt	2. Graph	3. B-rep 3D	4. Voxel
Sinh IfcSpace	Có (2D, chưa đùn)	Có	Có (ASG)	Một phần
Boundary 2nd level	Không	Có	Có (CBIP)	Chỉ 1st level
Đòi hỏi hình học	Thấp–vừa	Thấp (dựa trên mặt)	Cao (sạch, kín)	Thấp
Mặt cong, mái dốc	Kém	Chưa thử	Phải chia phẳng	Được, tốn ô
Đo trên bộ test	38/63 khớp	Chưa chạy	Chưa chạy	47/63 khớp
Mã tham khảo	Prototype	IFC2SB (C++)	Không có	Prototype, toolkit
Kết luận	Mốc so sánh	Ứng viên chính	Ứng viên chính	Hỗ trợ

Graph và B-rep dùng chung bước lõi “gom mặt theo cạnh chung”: nên so trực tiếp, và dùng IFC2SB làm tham chiếu khi cài lại ASG.

SỐ ĐO ĐÃ CÓ

Thử trên 6 file nhỏ, 63 IfcSpace gốc

38/63

Lát cắt mặt bằng

IoU diện tích 2D tại 1 m ≥ 0,5; thêm 9 phòng thừa.

47/63

Voxel, h = 0,1 m

IoU thể tích ≥ 0,5; còn 45/63 ở 0,2 m, 2/63 ở 0,5 m.

—

Graph, B-rep 3D

Chưa có số đo: IFC2SB chưa build xong, ASG chưa cài.

Hai con số không so trực tiếp được: một bên đo diện tích 2D ở một cao độ, một bên đo thể tích 3D. Mẫu nhỏ, phần lớn là nhà trực giao.

Nguồn: prototype/README.md của TASK-004 và TASK-005 (claude-02)

ĐÍCH CUỐI: SÂN VẬN ĐỘNG 80.000 CHỖ

Bốn rủi ro chung cho mọi hướng

Khán đài mở trời

Không có vỏ kín nên không thành space; hướng nào cũng cần thêm mặt ảo hoặc luật riêng (suy luận).

Quy mô chưa kiểm chứng

Nguồn lớn nhất mới tới 11 tầng; voxel 0,25 m đã cần khoảng 288 triệu ô (ước tính).

Không gian thông nhau

Hành lang vòng, sảnh cần boundary ảo; IFC2SB chưa hỗ trợ, bài báo xếp là việc tương lai.

Không có IFC để thử

Không tìm thấy IFC sân vận động công khai; cần model thật của dự án.

DỮ LIỆU KIỂM THỬ (TASK-001)

25 file IFC đã đo, có ground truth

8

file nhỏ có trong repo (samples/small), IFC2X3, IFC4, IFC4X3, giấy phép mở

8.969

boundary 2nd level trong HiTOS (243 IfcSpace, 7 tầng), ground truth lớn nhất

1

file có CorrespondingBoundary thật (RWTH DigitalHub, IFC4)

Cần nhớ khi đo

- Level boundary ghi theo ba kiểu: lớp con IFC4, Name “2ndLevel” hoặc “Second Level”.
- Ground truth cũng có lỗi: AC20-FZK-Haus có 62 pháp tuyến quay vào trong, 4 space hở (Richter 2022).
- File lớn và file chưa rõ giấy phép không commit; tải lại bằng samples/fetch_datasets.py.

VIỆC TIẾP THEO

Đưa hai ứng viên chính lên số đo thật

1. Build và chạy IFC2SB trên samples/small, rồi trên HiTOS; ghi thời gian, RAM, IoU.
2. Cài thử ASG (trừ mặt tiếp xúc, gom vỏ) trên file nhỏ; đo LIS và IoU so với IfcSpace gốc.
3. Viết bộ đo chung: IoU 3D, độ kín (cạnh tự do), tổng diện tích boundary, cặp đối xứng; không phụ thuộc hướng pháp tuyến.
4. Thêm bước chiều cao và đùn cho mốc lát cắt; xin model sân vận động thật để thử quy mô.

NGUỒN CHÍNH

Tài liệu đã đọc

- Fichter, Richter, Frisch, van Treeck (2021). Automatic generation of second level space boundary geometry from IFC models. IBPSA BS2021. Mã: github.com/RWTH-E3D/IFC2SB
- Lilis, Katsigarakis, Rovas (2021). Automatic IFC data enrichment with space geometries for BEPS (ASG). IBPSA BS2021
- Lilis et al. (2017). Automatic generation of second-level space boundary topology from IFC geometry inputs (CBIP)
- Ying, Lee (2021). Generating second-level space boundaries from large-scale IFC-compliant BIM using multiple geometry representations. Automation in Construction (mới đọc tóm tắt)
- Krijnen, El-Diraby, Konomi, Attalla (2021). Thermal analysis of IFC building models using voxelized geometries. CIB W78
- Richter et al. (2022). Validation of IFC-based geometric input for BEPS. SimBuild 2022
- Mã: BIM2SIM/bim2sim, opensourceBIM/voxelization_toolkit; ghi chú của dự án trong research/03 và research/04